



IONIC THRUSTER

વિદ્યુતઆધારિત Propulsion દ્વારા ભવિષ્યની Green Space Technology

 SCHOOL

PM SHRI Ramlechi Primary School, Talala, Gir-Somnath

 DICE CODE

24300101601

 PRESENTED BY JAYADITYA

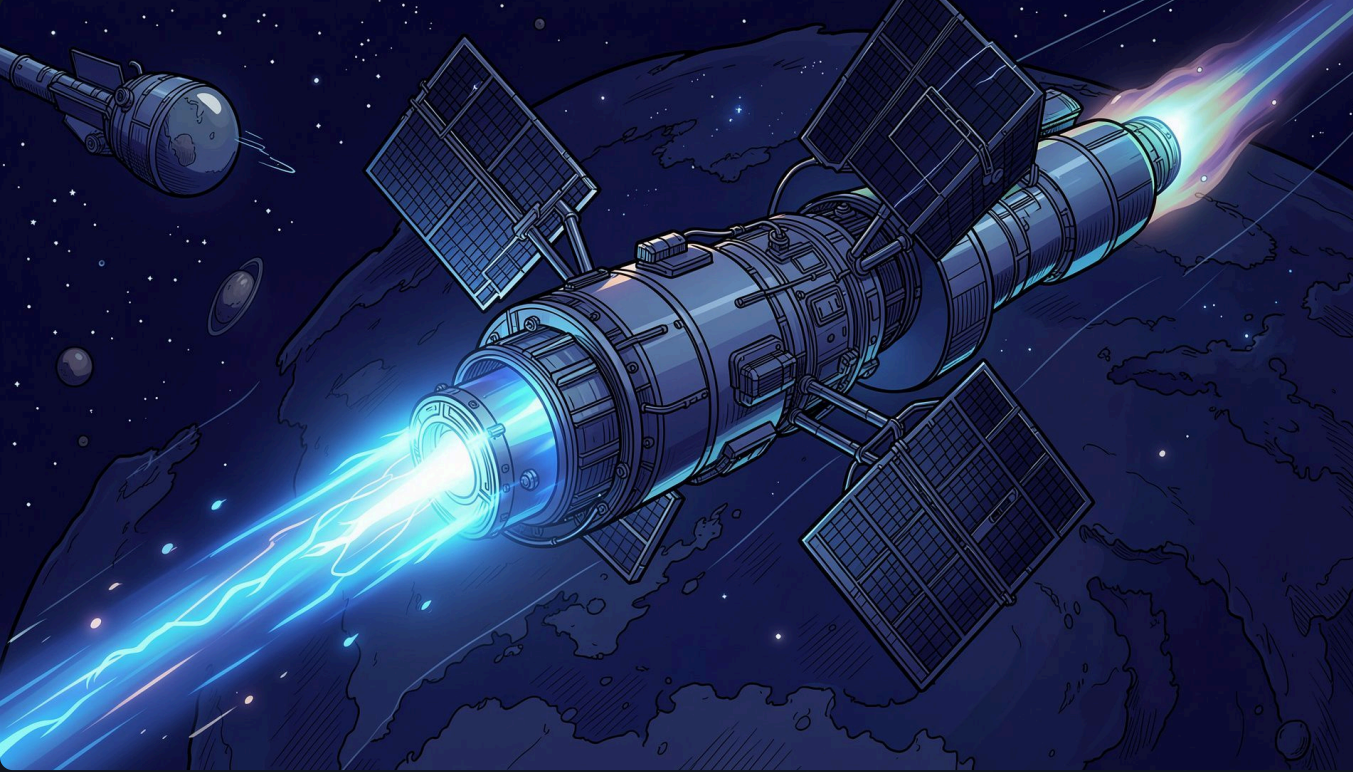
અપારનાથીજ્યાદિસગીરીકે. — ધોરણ 8

 SECTION

Green Energy & Environmental Conservation



INTRODUCTION — પ્રસ્તાવના



આજના યુગમાં Space Exploration

માત્ર અંતરિક્ષ સુધી પહોંચવું નથી — લાંબા સમય સુધી **Spacecraft** ને કાર્યરત રાખવું એ સૌથી મોટો પડકાર છે.

"Less Combustion. Smarter Propulsion. Longer Exploration."

→ IONIC THRUSTER

Electric Propulsion System — chemical combustion ની જગ્યાએ **Electric Energy** વાપરીને charged particles (Ions) ને ઊંચી ઝડપે બહાર ધકેલવામાં આવે છે.

→ Traditional Rocket vs. IONIC THRUSTER

Traditional: Fuel Combustion → Thrust | IONIC: **Electric Field** → Ion Acceleration → Thrust

→ ભવિષ્યનો ઉપયોગ

Long-duration Space Missions, Satellites અને Deep-Space Exploration માટે આવશ્યક ટેકનોલોજી

OBJECTIVES — ઉદ્દેશ્યો

1

Electric Propulsion સમજવું

Chemical Rocket સાથે તુલના કરીને Ionic Thruster કેવી રીતે અલગ રીતે કામ કરે છે

2

Ionisation Concept

Neutral atom કેવી રીતે Electron ગુમાવીને Positive Ion બને છે

3

Thrust Generation

Charged particles ને Electric Field દ્વારા accelerate કરવાથી Thrust કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે

4

Newton's Third Law

Ions એક દિશામાં ઝડપથી બહાર ધકેલવાથી opposite direction માં reaction force મળે છે

5

Green Technology

Combustion વગર Electric Energy આધારિત propulsion — environmental potential અને cleaner space travel

6

Space Applications

Long-duration Satellites અને Deep-Space Missions માં Electric Propulsion નું વૈજ્ઞાનિક મહત્વ

SCIENTIFIC PRINCIPLE — વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત

1

Atom → Ion

Neutral atom (Protons = Electrons) → Electron ગુમાવે → **Positive Ion** બને — આ પ્રક્રિયાએટલે Ionisation

2

Ion Acceleration

Gas particles ionise થાય → Electric Field charged Ions ને accelerate કરે → High-speed exhaust ઉત્પન્ન

3

Newton's Third Law

"દરેક action ની સામે equal અને opposite reaction હોય છે" — Ions એક દિશામાં → Thruster વિરુદ્ધ દિશામાં move

4

Thrust

Electric Energy → Ionisation → Electric Field → Acceleration → Exhaust → **THRUST!**

MATERIALS REQUIRED — જરૂરી સામગ્રી

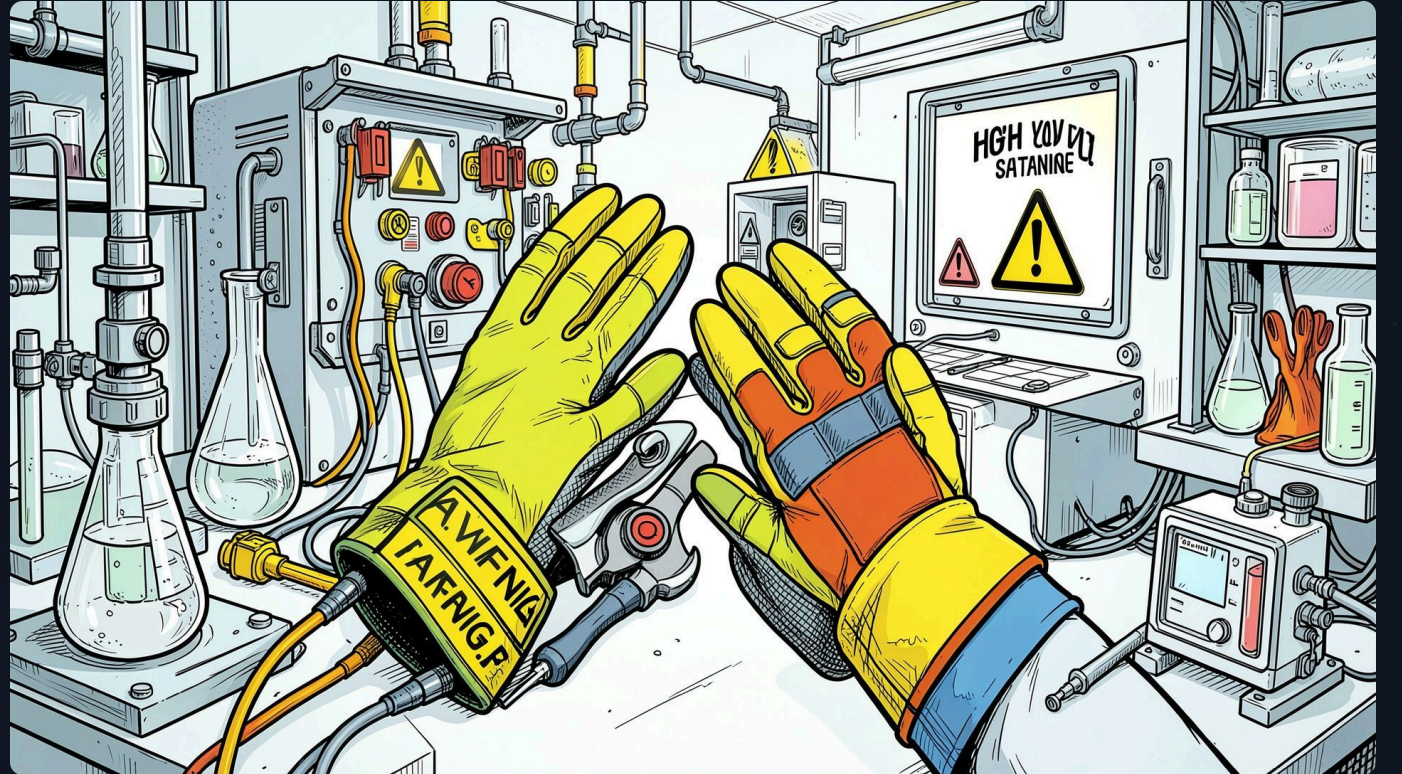
⊗ SAFETY CRITICAL — ઉચ્ચ Voltage ચેતવણી High Voltage component હોવાથી electrical section માત્ર **Teacher / Adult Supervision** હેઠળ જ handle કરવું ⚠ Live High Voltage parts ને હાથથી ક્યારેય touch ન કરવા

⚡ Electrical Components

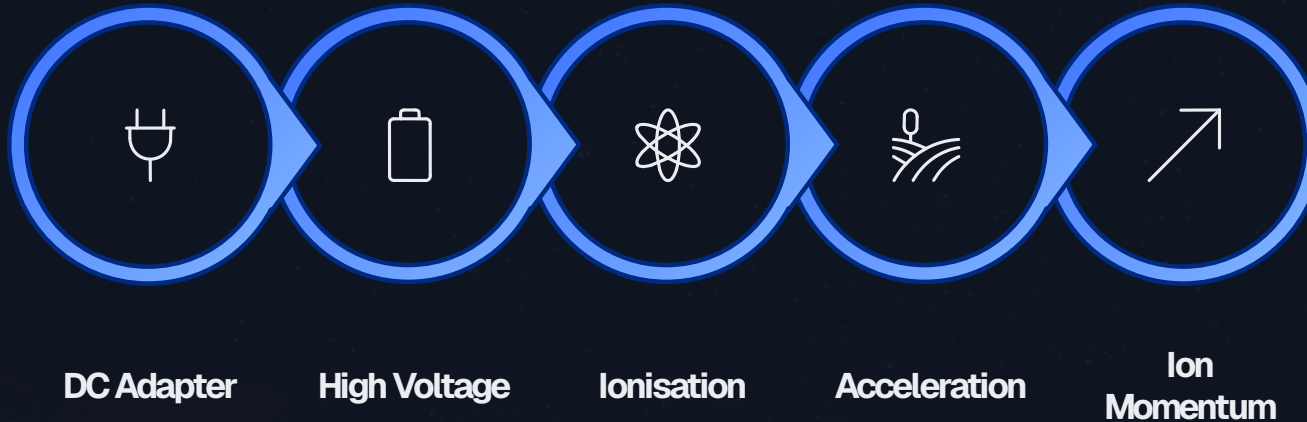
- 5V, 2–3A DC Adapter
- High Voltage Generator

🔧 Model Components

- Aluminium Foil (electrode)
- Enameled Copper Wire (electrode)
- PVC Pipe — 3 inch diameter
- Insulator / Acrylic Stand



CONSTRUCTION & WORKING — નિર્માણ અને કાર્ય



CONSTRUCTION — બાંધકામ

- PVC Pipe — main body
- Aluminium Foil Electrode — અંદર
- Enameled Copper Wire Electrode — બહાર
- DC Adapter → High Voltage Generator
- Insulator Stand — electrical isolation

Working Chain

POWER → HIGH VOLTAGE → IONISATION
→ ACCELERATION → ION EXHAUST →
REACTION → THRUST 

ADVANTAGES — ફાયદા

No Chemical Combustion

Traditional rocket જેવું combustion-based propulsion નથી — cleaner operation

High Efficiency

Electrical energy અત્યંત કાર્યક્ષમરીતે ઉપયોગ — propellant ઓછો વાપરીને વધુ velocity

Long-Duration Operation

યોગ્ય power અને propellant સાથે લાંબા સમય સુધી propulsion — Deep-Space Missions

Low Environmental Impact

Combustion products ન હોવાથી space માં chemical exhaust ની સરખામણીમાં ખોટું pollution

Solar-Electric Integration

Solar Panels સાથે integrate — Sustainable, resource-conscious future spacecraft propulsion

EHD Research

Ionisation-based systems → Electrohydrodynamic effects
→ Novel applications for humanity

FUTURE USES — ભવિષ્યના ઉપયોગ



Deep-Space Missions

Future Space Probes,
Satellites અને Space Stations
મટે long-duration Electric
Propulsion — ઓછો propellant,
વધુ velocity, વધુ distance



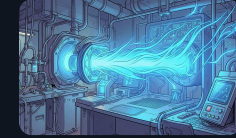
Satellite Station-Keeping

Orbit corrections અને precise
positioning મટે Electric
Propulsion — ઓછી energy,
accurate control



Solar-Electric Spacecraft

Solar Panels → Electrical
Power → Ion Propulsion =
Future long-duration
spacecraft — ટકાઉ અવકાશયાત્રા



Ion Wind & EHD Applications

Ionisation →
Electrohydrodynamic Airflow
→ air-movement અને cooling
technologies — ભૂમિ-આધારિત
ઉપયોગ

VISION: "From Earth's Electricity to Humanity's Deep-Space Journey."

CONCLUSION — નિષ્કર્ષ

THE FUTURE BELONGS TO SMARTER ENERGY.



આ Project નો સાર

Electricity માત્ર machines ચલાવવામાટે નથી — **Ionisation** → **Acceleration** → **Thrust** → Spacecraft ને પણ આગળધપાવી શકે



Newton's Third Law Live

ACTION → REACTION → THRUST → EXPLORATION — આ model ભૌતિકશાસ્ત્રના fundamental principle ને દૃશ્યમાન બનાવે છે



આજનું Model, અત્તાનું Reality

Efficient propulsion, sustainable technology — Humanity Electric Propulsion તરફ આગળધવશે, spacecraft વધુ દૂર, વધુ **efficiently** travel કરશે

"જો Energy ને Smart રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તો અંતરિક્ષની સફરની સીમાઓ પણ આગળધકેલી શકાય"



IONIC THRUSTER — Small Model. Big Physics. Infinite

REFERENCES — સંદર્ભ સૂચિ

NASA Sources

NASA — Deep Space 1 Mission Documents

Electric / Ion Propulsion technology અને Deep-Space mission applications

NASA — Dawn Mission Documents

Long-duration Ion Propulsion ની practical space-mission applications

NASA Glenn Research Center

Electric Propulsion scientific principles અને aerospace applications

Academic & Reference Sources

NCERT / School Science — Electricity

Electricity, electric effects અને સંબંધિત scientific concepts — ધોરણ 8

Newton's Third Law of Motion

Action–Reaction principle અને Thrust ની fundamental concept

Wikipedia — Ion Thruster

Ion Propulsion ની basic terminology, overview અને working principles

European Space Agency (ESA)

Modern spacecraft માં Electric Propulsion અને future space applications